5

BIOQUÍMICA · TEMA 5

Proteínas del plasma y lipoproteínas

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Plasma** = sangre con anticoagulante, **conserva el fibrinógeno**. **Suero** = líquido tras la coagulación, **sin fibrinógeno**. El proteinograma se hace sobre el **suero**.
- Las proteínas son el **≈ 7 % del plasma**: albúmina 54 %, globulinas 38 %, fibrinógeno 7 %. Casi todas se sintetizan en el **hígado**, excepto las **inmunoglobulinas** (linfocitos B).
- **Albúmina:** aporta el **80 % de la presión oncótica** y transporta bilirrubina no conjugada, ácidos grasos, hormonas y fármacos. Si baja → **edemas y ascitis**.
- Transportadoras: **haptoglobina** (Hb libre), **hemopexina** (hemo libre), **ceruloplasmina** (Cu; Wilson), **transferrina** (Fe^{3+}). **α1-antitripsina**: su déficit → enfisema y cirrosis.
- **IgG** la más abundante (respuesta secundaria), **IgM** pentámero (respuesta primaria), **IgE** alergias y parásitos. Lipoproteínas: **quilomicrones** (dieta), **LDL** (Apo B-100), **HDL** (transporte inverso del colesterol).

1. Generalidades y proteinograma MUY IMPORTANTE

- **Plasma:** se obtiene con **anticoagulante**; conserva el **fibrinógeno** y los factores de coagulación.
- **Suero:** líquido que queda tras dejar **coagular** la sangre; el fibrinógeno se ha consumido.
- Proteínas plasmáticas: **≈ 7 % del plasma**. Se mantienen muy constantes.
- Síntesis: **hígado** (un problema hepático altera las proteínas plasmáticas), salvo las **inmunoglobulinas** (**linfocitos B**).

Para ser **proteína plasmática**, además de estar en la sangre, debe:

- Ejercer su función sobre todo en el sistema vascular.
- Tener más concentración en el plasma que en cualquier otro tejido.
- No proceder de células o tejidos dañados.

Funciones

Mantener la **presión oncótica** (evita que el líquido salga de los vasos) · **equilibrio ácido-base** (pH 7,4) · fuente de aminoácidos · **transporte** (hormonas, ácidos grasos, metales) · **defensa** · **coagulación** · actividad **enzimática** (complemento, metabolismo de lipoproteínas).

Proteinograma (electroforesis del suero)

La **electroforesis** separa las proteínas según su **carga eléctrica** en 5 bandas.

Fracción	% aprox.	Proteínas principales
Albúmina	54-58 %	Albúmina (la banda más grande)
α1-globulinas	6-7 %	**α1-antitripsina**, orosomucoide, transcortina, α1-microglobulina, HDL
α2-globulinas	8-9 %	**Haptoglobina, ceruloplasmina, α2-macroglobulina**, protrombina
β-globulinas	13-14 %	**Transferrina, hemopexina**, LDL, complemento C3 y C4, β2-microglobulina
γ-globulinas	11-12 %	**Inmunoglobulinas** y properdina

- **Hipoproteinemia** (< 66 g/L) e **hiperproteinemia** (> 87 g/L): se rompe el equilibrio entre síntesis, pérdidas, degradación y volumen (ej.: la cirrosis baja la síntesis; la deshidratación produce hemoconcentración).
- Aparecen en: inflamación aguda o crónica, síndrome nefrótico, gammapatías, hipogammaglobulinemias y enfermedad hepática. Según qué bandas cambien se distingue una inflamación aguda de una crónica.

2. Albúmina MUY IMPORTANTE

Proteína plasmática **mayoritaria (54 %)**, sintetizada en el hígado, con **carga negativa**.

Funciones

- Aporta el **80 % de la presión oncótica**.
- Responsable en gran parte de la **viscosidad** de la sangre.
- Regula el **pH** (tampón) y sirve de **reserva**.
- **Transporte (multiligando):** hormonas tiroideas y liposolubles (esteroideas), **ácidos grasos libres**, **bilirrubina no conjugada** (libre es tóxica: se deposita en los tejidos → ictericia), calcio, fármacos y drogas.

Características

- Carácter **ácido**; una sola cadena (585 aa).
- **Carece de carbohidratos** (no es glucoproteína).
- Muchos aa cargados (Asp, Glu, Lys, Arg): carga total elevada (185 iones por molécula a pH 7) → **muy soluble** y fácil unión de ligandos.
- **17 puentes disulfuro** (muchas cisteínas): muy estable, resiste la desnaturalización y dura **21 días** en sangre.
- Muy poca metionina y 1 triptófano: resistente a la oxidación.
- Polimorfismo: más de 20 variantes sin cambio de función. **Bisalbuminemia**: doble banda en el proteinograma, sin interés clínico.

EN LA CLÍNICA — HIPOALBUMINEMIA

Causas: **cirrosis hepática** (baja la síntesis), **desnutrición**, **síndrome nefrótico** (se pierde por la orina), trastornos intestinales (diarreas, mala absorción), enfermedades genéticas (raras) y procedimientos como la **paracentesis**. Consecuencias: baja la presión oncótica → **edemas y ascitis**. Además aumenta la fracción libre (activa) de los fármacos que viajan unidos a la albúmina.

Proteinuria (albúmina en la orina)

Cantidad en 24 h	Significado
< 0,5 g	Normal
1-2 g	Nefropatías tubulares o intersticiales
2-3 g	Nefropatías glomerulares primarias y secundarias
> 3 g	**Patognomónico del síndrome nefrótico**

Signos y síntomas: orina espumosa o hematuria, disuria, edemas en manos, pies, abdomen o cara, cansancio, malestar y náuseas.

3. Globulinas (38 %) MUY IMPORTANTE

Funciones generales: formación de anticuerpos, regulación del pH y transporte de hierro, hormonas esteroideas y vitaminas liposolubles.

α1-globulinas

Proteína	Función	Clínica
α1-antitripsina (α1-antiproteasa)	La principal de la banda α1. **Inhibe proteasas** (elastasa) y protege los tejidos. Síntesis en hígado y macrófagos alveolares	Déficit → **enfisema pulmonar y cirrosis hepática**. Sube en la inflamación
Transcortina	Transporta **glucocorticoides** (cortisol, prednisona...), fármacos y hormonas sexuales. Hepática, 406 aa, 3-4 mg/dL	—
α1-microglobulina	Bajo peso molecular: se filtra en el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal	**Marcador de función tubular**: sube en la orina en nefropatías intersticiales y lesiones tubulares
Orosomucoide (α1-glucoproteína ácida)	Reactante de **fase aguda**; transporta fármacos (lidocaína, propranolol); inhibe al parásito de la malaria	↑ inflamación, embarazo, infarto, quemaduras · ↓ desnutrición, hepatopatía grave
HDL	Transporte inverso del colesterol	Patologías lipídicas

α2-globulinas

Proteína	Función	Clínica
Haptoglobina	Une la **hemoglobina libre** tras la hemólisis; el complejo lo elimina el sistema reticuloendotelial y el Fe se reutiliza (evita perder hierro)	↓ en hemólisis intravascular · ↑ en inflamación
Ceruloplasmina (ferroxidasa)	Transporta el **cobre**. Actividad ferroxidasa: pasa el Fe^{2+} a Fe^{3+}	Déficit → **enfermedad de Wilson** (degeneración hepatolenticular, autosómica recesiva): acúmulo de Cu, **anillo de Kayser-Fleischer** en el iris. ↓ también en desnutrición, malabsorción y hepatopatía grave
α2-macroglobulina	Gran tamaño, intravascular; **antiproteasa**	**Sube 10 veces** en el síndrome nefrótico
Protrombina	Factor II de la coagulación: se activa a trombina (necesita Ca^{2+} y fosfolípidos)	—
Proteína C reactiva (PCR)	Fase aguda: opsonización, fagocitosis y lisis de bacterias	Sube mucho en la inflamación (ej.: meningitis) pero es **inespecífica**

β-globulinas

Proteína	Función	Clínica
Transferrina	Transporta el hierro en estado **férrico (Fe^{3+})**. La **ferritina** lo almacena	Vida media **8-10 días**: marcador del **aporte nutricional reciente**. Alterada en anemias microcíticas hipocrómicas y sobrecarga de hierro
Hemopexina	Une el **grupo hemo libre** que no ha captado la haptoglobina (si ambas faltan, lo une la albúmina)	↓ en hemólisis; **no varía** en inflamación
Fibrinógeno	Soluble; con Ca^{2+} la **trombina** lo convierte en fibrina (insoluble), que forma el coágulo	Déficit → **hemorragias**
Complemento C3 y C4	Respuesta inmunitaria	—
β2-microglobulina	Forma parte del **MHC de clase I** (marca las células como propias). Se filtra y se reabsorbe en el túbulo	Sube en la orina en enfermedad tubular. **Marcador tumoral** en linfoma no Hodgkin, LMC y mieloma múltiple
LDL	Transporte de colesterol	Aterosclerosis

TRUCO PARA RECORDAR

Haptoglobina → **H**emoglobina entera. Hemo**pexina** → solo el **hemo**. **Cerulo**plasmina → **Cu** (cerúleo = azul, como el cobre oxidado). **Transferrina** → **Fe**rro. Las dos «microglobulinas» son marcadores del **túbulo renal**.

★ CLAVE DE EXAMEN

¿Por qué la transferrina refleja mejor que la albúmina el aporte nutricional reciente? Porque su **vida media es corta (8-10 días)** frente a los 21 días de la albúmina, y su síntesis depende mucho del suministro de aminoácidos. Haptoglobina y hemopexina **bajan** en la hemólisis; en la inflamación la haptoglobina **sube** y la hemopexina **no cambia**.

γ-globulinas

Inmunoglobulinas (las sintetizan los linfocitos B) y **properdina** (regula la vía alternativa del complemento; la liberan los monocitos).

4. Inmunoglobulinas MUY IMPORTANTE

Estructura

- Glucoproteínas solubles presentes en secreciones, sangre y linfa. Son ≈ el 20 % de las proteínas plasmáticas.
- **2 cadenas pesadas + 2 cadenas ligeras** unidas por puentes disulfuro (forma de Y).
- Cadena **pesada: 4 dominios** (3 constantes + 1 variable). Cadena **ligera: 2 dominios** (1 constante + 1 variable).
- La **región constante** determina las propiedades biológicas (igual en todas las Ig de un tipo). La **región variable** forma el **paratopo**, que se une al **epítopo** del antígeno.
- Cada región variable tiene 3 **regiones hipervariables**, llamadas **CDR** (regiones determinantes de la complementariedad).
- La **papaína** corta la Ig en **3 fragmentos: 2 Fab** (se unen al antígeno) y **1 Fc** (cristalizable).

Clase	Forma	Lo que la caracteriza
IgG	Monómero	**La más abundante**. Respuesta **secundaria** (memoria). Atraviesa la placenta
IgM	**Pentámero** (cadena J)	La **más pesada** y la primera en aparecer: respuesta **primaria**
IgA	Dímero	Mucosas, secreciones y **leche materna**
IgE	Monómero	**Alergias y parásitos**
IgD	Monómero	Receptor en la superficie de los linfocitos B

TRUCO PARA RECORDAR

La **M** es la **M**ás grande y la pri**M**era. La **G** es la **G**eneral (la más abundante). La **E** de «**E**stornudo» (alergia). La **A** de «**A**mamantar» (leche, mucosas).

5. Lipoproteínas MUY IMPORTANTE

Agregados esféricos de lípidos y proteínas: en el **núcleo**, lípidos apolares (triglicéridos, colesterol esterificado); en la **superficie**, lípidos polares o anfipáticos (fosfolípidos) y las **apolipoproteínas (apo)**. Se clasifican según su **densidad**: a más densidad, menor tamaño y menos triglicéridos.

Quilomicrones < VLDL < IDL < LDL < HDL (de menor a mayor densidad)

Lipoproteína	Origen	Qué transporta	Apo / banda
Quilomicrones	Intestino delgado	**Triglicéridos exógenos** (dieta). La lipoproteína lipasa libera sus TG en los tejidos	Apo B-48 · quedan en el origen
VLDL	Hígado	Triglicéridos **endógenos**. La lipoproteína lipasa las convierte en IDL	Apo B-100 · pre-β
IDL	Procede de la VLDL	TG y colesterol; precursora de la LDL	Apo B-100, Apo E
LDL («colesterol malo»)	De la VLDL por medio de la IDL	**Principal transportadora de colesterol a las células**	**Apo B-100** (la reconoce su receptor) · β
HDL («colesterol bueno»)	Hígado (y algo el intestino)	**Transporte inverso**: recoge el exceso de colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado	Apo A (A-II regula la recogida) · α

Las **apolipoproteínas** determinan la unión a los receptores celulares y regulan las enzimas del transporte de lípidos.

EN LA CLÍNICA

Si hay demasiadas LDL, se saturan sus receptores (que reconocen la Apo B-100) y el colesterol se acumula en el endotelio: **aterosclerosis** y riesgo de trombos. La HDL alta es protectora.

AMPLIACIÓN

Proteínas de fase aguda. En la inflamación aumentan la PCR, la haptoglobina, el fibrinógeno, la α1-antitripsina, el orosomucoide y la ceruloplasmina, mientras que disminuyen la albúmina y la transferrina. **Pepsina:** a diferencia de la papaína, corta la Ig en un único fragmento $F(ab')_2$.

Repaso en 1 minuto

1. Plasma **con** fibrinógeno; suero **sin**.
2. Albúmina 54 % · globulinas 38 % · fibrinógeno 7 %.
3. Albúmina: **80 % de la P. oncótica**, 17 S-S, 21 días.
4. Proteinuria > 3 g/24 h: **síndrome nefrótico**.
5. α1-antitripsina ↓ → **enfisema + cirrosis**.
6. Haptoglobina: Hb · Hemopexina: hemo.
7. Ceruloplasmina: **Cu, Wilson**, Kayser-Fleischer.
8. Transferrina: **Fe^{3+}**, vida media 8-10 días.
9. Papaína: **2 Fab + 1 Fc** · IgM pentámero.
10. Quilomicrones: dieta · LDL: **B-100** · HDL: **inverso**.